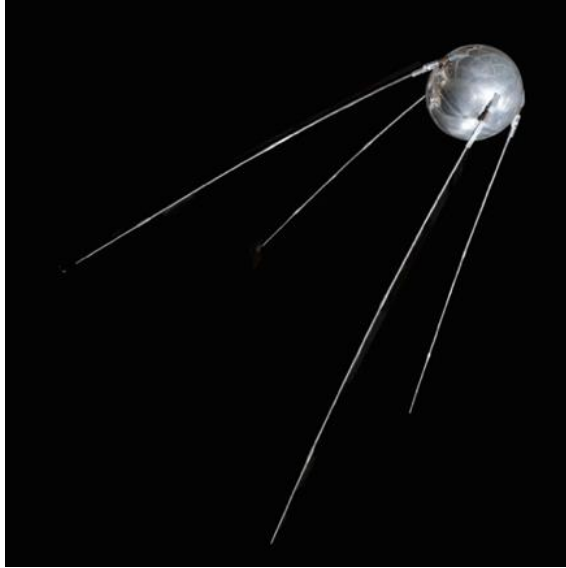


المرحلة الأولى: بداية غزو الفضاء

في 4 تشرين الأول/أكتوبر 1957 أطلق الاتحاد السوفيتي (روسيا الاتحادية حالياً) القمر الصناعي **سبوتنيك (Sputnik)** ليكون أول قمر صناعي في تاريخ الإنسانية. وقد وُضِعَ سبوتنيك في مدارٍ أرضي ببيضاوي منخفضٍ على ارتفاعٍ يقاربُ 230 كيلومتراً فوق سطح الأرض، وذلك في إطار برنامج الفضاء السوفيتي، مُعلنًا بداية عصر الفضاء.

وقد أرسلَ سبوتنيك إشاراتٍ راديويةً إلى الأرضٍ لمدةٍ ثلاثة أسابيعٍ قبل أن تنفدَ بطارياته، ليعودَ ويسقطَ في الغلاف الجوي يوم 4 كانون الثاني/يناير 1958.



القمر الصناعي سبوتنيك

وفي الثاني عشر من نيسان/أبريل عام 1961 انطلق رائد الفضاء السوفيتي **يوري غاغارين (Yuri Gagarin)** على متن المركبة **فوستوك-1 (Vostok-1)** ليُصبحَ أولَ إنسانٍ يُغادرُ كوكب الأرض ويُحلّق في الفضاء.

كانت الرحلة قصيرةً بمقاييس اليوم؛ إذ استغرقت نحو 108 دقائق فقط، دارَ خلالها غاغارين دورةً واحدةً كاملةً حول الأرض على ارتفاعٍ يقاربُ 330 كيلومتراً. لكنَّ وقعها كان بمثابة فتحٍ تاريخيٍّ غيرَ

مسار العلم والحضارة. وقد تابعت البشرية جمعاء تلك اللحظة وهي تسمع غاغارين بعبارته الشهيرة "لننطلق" (Poyekhali!)، لتبدأ معها مرحلة جديدة من المغامرة الإنسانية.



يوري غاغارين، أول رائد فضاء في التاريخ

ولم تكن الرحلة سهلةً أو خاليةً من المخاطر؛ فقد واجه العلماء تحديات تقنية هائلة تتعلق بكيفية الإطلاق والهبوط، وضمان حماية الإنسان من ظروف الفضاء القاسية، بدءاً بانعدام الجاذبية وصولاً إلى الإشعاعات الكونية. ومع ذلك، أثبتت هذه التجربة أن الإنسان قادرٌ على مغادرة الأرض والعودة إليها بسلام.

لقد كان غاغارين أكثر من مجرد رائد فضاء؛ إذ صار رمزاً لعصر جديد وعنواناً لدخول البشرية حقبة الفضاء، فاتحاً الباب أمام سلسلة من الرحلات المأهولة التي ستقود، بعد سنوات قليلة، إلى هبوط الإنسان على سطح القمر.

بعد رحلة غاغارين التاريخية، واصل السوفييت سلسلة إنجازاتهم الرائدة في استكشاف الفضاء، فأرسلوا عام 1963 أول امرأة إلى الفضاء، وهي فالنتينا تيريشكوفا، التي أصبحت رمزاً عالمياً لقدرة المرأة على خوض ميادين الاستكشاف العلمي.

ثمَّ حققوا إنجازاتٍ أخرى متتابةً، شملت أولَ رحلةٍ فضائيةٍ جماعيةٍ، وأولَ عمليةٍ سيرٍ في الفضاء المفتوح، وأولَ إقامةٍ طويلةٍ الأمدٍ في المدارِ على متنِ المحطاتِ الفضائيةِ، مما أسهمَ في تطويرِ الخبراتِ البشريةِ في العيشِ والعملِ خارجِ كوكبِ الأرضِ، ومهَّدَ الطريقَ لبرامجِ المحطاتِ الفضائيةِ الحديثةِ والتعاونِ الدوليِّ في استكشافِ الفضاءِ.



فالنتينا تيريشكوفا، أولَ رائدةٍ فضاءٍ في التاريخ

ومن إنجازاتِ السوفييت المرموقة أولَ إقامةٍ طويلةٍ الأمدٍ في المدارِ على متنِ المحطاتِ الفضائيةِ، وأولَ عمليةٍ سيرٍ في الفضاءِ المفتوحِ التي قامَ بها رائدُ الفضاءِ السوفييتي أليكسي ليونوف Alexie Leonov عام 1965، مما أسهمَ في تطويرِ الخبراتِ البشريةِ في العيشِ والعملِ خارجِ كوكبِ الأرضِ، ومهَّدَ الطريقَ لبرامجِ المحطاتِ الفضائيةِ الحديثةِ والتعاونِ الدوليِّ في استكشافِ الفضاءِ.



رائد الفضاء السوفييتي أليكسي ليونوف

